



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Anisa Hasna Mufida - 5024241071

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengubah cara manusia berinteraksi dan bertukar data. Salah satu lompatan teknologi yang paling signifikan adalah pergeseran dari jaringan berbasis kabel (wired network) menuju jaringan nirkabel (wireless network). Jika jaringan kabel menawarkan stabilitas melalui media fisik, jaringan nirkabel memberikan keunggulan mutlak dalam aspek mobilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya instalasi. Di era modern, teknologi seperti Wi-Fi dan berbagai standar protokol nirkabel lainnya telah menjadi infrastruktur krusial yang menopang konektivitas mulai dari skala rumah tangga hingga industri berskala besar.

Dalam implementasinya, jaringan nirkabel tidak hanya sekadar memancarkan sinyal, melainkan melibatkan integrasi kompleks dari berbagai perangkat keras (hardware) khusus. Perangkat seperti Access Point (AP) berfungsi sebagai gerbang konektivitas, sementara Wireless Router mengarahkan lalu lintas data antar jaringan yang berbeda. Untuk memperluas jangkauan sinyal pada area blind spot, perangkat seperti repeater dan wireless bridge digunakan untuk menjembatani segmen jaringan secara efisien. Memahami karakteristik fisik dan fungsional dari masing-masing perangkat ini sangat penting agar arsitektur jaringan yang dibangun dapat berjalan secara optimal.

Namun, sifat media udara (shared medium) yang digunakan oleh jaringan nirkabel membawa tantangan besar di sektor keamanan. Karena sinyal radio dipancarkan secara terbuka, jaringan nirkabel sangat rentan terhadap berbagai ancaman seperti penyadapan data (eavesdropping) dan akses ilegal. Oleh karena itu, penerapan protokol keamanan seperti WPA2 atau WPA3, mekanisme autentikasi yang ketat, serta penguatan keamanan (security hardening) pada perangkat nirkabel menjadi hal yang wajib dikuasai untuk menjamin integritas dan kerahasiaan data yang ditransmisikan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengenalan Teknologi Jaringan Nirkabel (Wireless Network)

Jaringan nirkabel (wireless network) adalah teknologi komunikasi data yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio atau inframerah, sebagai media transmisi menggantikan kabel fisik.

Perbedaan mendasar antara jaringan kabel (wired) dan nirkabel terletak pada karakteristik media transmisinya. Jaringan kabel unggul dalam stabilitas, rendahnya interferensi, dan kecepatan transfer data yang konsisten karena sinyal terisolasi di dalam tembaga atau serat optik, sedangkan jaringan nirkabel menawarkan fleksibilitas mobilitas yang tinggi serta instalasi yang lebih praktis meskipun rentan terhadap redaman (attenuation) dan gangguan cuaca. Perkembangan teknologi nirkabel modern saat ini diatur oleh standar global, salah satunya adalah standar IEEE 802.11 yang terus berevolusi untuk meningkatkan throughput data dan efisiensi spektrum frekuensi (seperti frekuensi 2.4 GHz, 5 GHz, hingga 6 GHz).

1.3 Arsitektur dan Komponen Perangkat Jaringan Nirkabel

Untuk membentuk satu kesatuan sistem komunikasi nirkabel yang utuh, diperlukan integrasi dari berbagai komponen perangkat keras yang memiliki peran spesifik. Pusat dari interkoneksi pada jaringan

nirkabel adalah Access Point (AP), yang berfungsi layaknya sakelar (switch) yang memancarkan sinyal radio agar perangkat klien dapat terhubung ke jaringan lokal. Ketika fungsionalitas AP digabungkan dengan kemampuan pengalihan rute data (routing) dan pembagian alamat IP otomatis (DHCP), perangkat tersebut dikenal sebagai Wireless Router, yang bertindak sebagai gerbang utama penghubung jaringan lokal menuju jaringan luar seperti internet.

Di sisi pengguna, setiap perangkat elektronik memerlukan Wireless Network Interface Card (NIC) sebagai transceiver untuk mengubah data digital dari komputer menjadi sinyal radio dan sebaliknya. Dalam implementasi lapangan, jarak jangkauan sinyal sering kali menjadi kendala fisik. Untuk mengatasi hal ini, perangkat repeater digunakan untuk menangkap sinyal radio yang melemah kemudian memancarkannya kembali dengan daya penuh guna memperluas area cakupan. Sementara itu, untuk menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan lokal yang terpisah jarak geografis cukup jauh tanpa menarik kabel, digunakan teknologi wireless bridge yang mengandalkan koneksi searah (point-to-point) berkekuatan tinggi.

1.4 Mekanisme Keamanan dan Autentikasi Jaringan Nirkabel

Karena media transmisi jaringan nirkabel bersifat terbuka (shared medium) di udara bebas, faktor keamanan menjadi aspek paling krusial untuk mencegah penyadapan dan akses tidak sah. Perlindungan data dilakukan melalui protokol enkripsi nirkabel yang terus diperbarui untuk menutupi celah keamanan terdahulu. Protokol Wired Equivalent Privacy (WEP) dan Wi-Fi Protected Access (WPA) saat ini sudah ditinggalkan karena rentan terhadap peretasan. Standar keamanan yang umum digunakan saat ini adalah WPA2 yang menggunakan enkripsi berbasis Advanced Encryption Standard (AES), serta WPA3 yang membawa pembaruan enkripsi lebih tangguh seperti Simultaneous Authentication of Equals (SAE) untuk menangkalkan serangan brute-force.

Selain menerapkan enkripsi, pengamanan jaringan Wi-Fi secara praktis dapat ditingkatkan melalui beberapa metode security hardening, seperti menonaktifkan penyiaran nama jaringan (SSID Broadcasting), menerapkan penyaringan alamat fisik perangkat (MAC Address Filtering), serta mengganti kredensial default pada perangkat router. Dari segi validasi pengguna, terdapat dua jenis autentikasi nirkabel utama yang umum diterapkan: Pre-Shared Key (PSK) atau WPA-Personal yang menggunakan satu kata sandi seragam untuk seluruh pengguna (cocok untuk skala rumahan), dan WPA-Enterprise yang memanfaatkan server autentikasi terpusat seperti RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) di mana setiap pengguna memiliki kombinasi username dan password unik yang berbeda, ideal untuk standar keamanan skala korporasi dan institusi pendidikan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jaringan wired (kabel) umumnya lebih unggul dalam hal kecepatan, stabilitas, dan keamanan. Koneksi kabel seperti Ethernet memberikan latensi yang rendah dan tidak rentan terhadap interferensi sinyal, sehingga cocok untuk kebutuhan yang memerlukan koneksi stabil seperti gaming, streaming resolusi tinggi, atau pekerjaan yang melibatkan transfer data besar. Selain itu, jaringan kabel lebih sulit disadap dibanding wireless, sehingga lebih aman untuk lingkungan kantor atau server.

Jaringan wireless (Wi-Fi) menawarkan fleksibilitas dan kemudahan yang tidak bisa diberikan oleh kabel. Pengguna bisa bergerak bebas tanpa terikat posisi, dan pemasangannya jauh lebih praktis terutama di ruangan yang sulit dipasang kabel. Wireless juga memungkinkan banyak perangkat terhubung sekaligus tanpa kerumitan fisik, yang menjadikannya pilihan utama untuk smartphone, laptop, dan perangkat IoT.

Kesimpulannya, pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan. Penggunaan jaringan wired lebih baik jika lebih memprioritaskan performa dan keamanan. Namun, jika lebih memperhatikan mobilitas dan kemudahan setup, maka jaringan wireless lebih baik.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Modem adalah perangkat yang bertugas menghubungkan jaringan rumah atau kantor ke internet melalui ISP (Internet Service Provider). Modem mengonversi sinyal dari ISP (bisa berupa sinyal koaksial, telepon, atau fiber) menjadi sinyal digital yang bisa digunakan oleh perangkat di dalam jaringan. Tanpa modem, kita tidak bisa terhubung ke internet sama sekali.

Router bertugas mengatur dan mendistribusikan koneksi internet dari modem ke berbagai perangkat dalam jaringan. Router bekerja seperti "pengatur lalu lintas" data. Router dapat menentukan jalur mana yang harus dilalui setiap paket data agar sampai ke perangkat yang tepat. Router juga biasanya dilengkapi fitur keamanan seperti firewall, dan pada router modern sudah sering terintegrasi dengan kemampuan Wi-Fi sekaligus.

Access point adalah perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat wireless bisa terhubung ke jaringan. Berbeda dengan router, access point tidak mengatur lalu lintas data, access point hanya memperluas jangkauan jaringan yang sudah ada. Access point biasanya digunakan di gedung besar atau area luas di mana sinyal Wi-Fi dari router utama tidak cukup kuat menjangkau seluruh area.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Perangkat yang dapat dipilih adalah Wireless Bridge. Karna perangkat ini dirancang khusus untuk menghubungkan dua lokasi yang terpisah secara fisik menggunakan sinyal radio, sehingga tidak memerlukan kabel yang melintasi antar-gedung.

Alasan utama memilih wireless bridge adalah kemampuannya mengirimkan data dengan kecepatan tinggi dan jarak yang jauh, bahkan bisa mencapai beberapa kilometer tergantung pada modelnya. Wireless Bridge biasanya dipasang di titik tinggi seperti atap gedung dan diarahkan satu sama lain secara presisi agar sinyal yang dikirim dan diterima optimal. Teknologi yang digunakan umumnya adalah frekuensi 5 GHz atau bahkan gelombang mikro untuk performa yang lebih baik dan minim interferensi.